Übungsreihe – Fortsetzung

DNS unter Windows Server 2025

Zonendelegierung und Stub-Zone

Ausgangslage

Diese Übungsreihe baut auf der vorherigen Übungsreihe „Primäre Zone · Sekundäre Zone · Reverse-Lookupzone“ auf. Die Zone firma.local existiert bereits primär auf SRV-DNS01 und sekundär auf SRV-DNS02. Für die folgenden Übungen kommt ein dritter Server hinzu, der eine eigenständige Niederlassung mit eigenem DNS-Server simuliert.

Rolle	Servername	IP-Adresse	Bemerkung
Primärer DNS-Server	SRV-DNS01	192.168.10.11	Zone firma.local (primär)
Sekundärer DNS-Server	SRV-DNS02	192.168.10.12	Zone firma.local (sekundär)
DNS-Server der Niederlassung	SRV-DNS03	192.168.10.13	NEU – Zone niederlassung.firma.local (primär)
Testclient	CL-01	192.168.10.20	Windows 11, DNS = SRV-DNS01

Theorie kurz zusammengefasst

Zonendelegierung und Stub-Zone werden gerne verwechselt, lösen aber unterschiedliche Probleme:

- Eine Delegierung überträgt die Zuständigkeit (Autorität) für einen Teilnamensraum, z. B. niederlassung.firma.local, an einen anderen DNS-Server. Sie wird in der Elternzone als NS-Eintrag (mit zugehörigem Glue-A-Eintrag) hinterlegt und ist zwingend nötig, damit Anfragen für den Unterbereich überhaupt an den richtigen Server weitergeleitet werden.
- Eine Stub-Zone ist dagegen eine schlanke Kopie einer fremden Zone, die nur deren SOA- und NS-Einträge (plus Glue-Adressen) enthält. Sie ersetzt keine Delegierung, sondern hält auf einem beliebigen DNS-Server automatisch aktuell, welche Server für eine bestimmte Zone zuständig sind – nützlich z. B. auf SRV-DNS02, damit dieser Anfragen für niederlassung.firma.local direkt an den richtigen Server weiterleiten kann, ohne die komplette Zone als Sekundärzone zu spiegeln.

Kriterium	Zonendelegierung	Stub-Zone
Wo konfiguriert?	In der übergeordneten Zone (firma.local) auf deren autoritativem Server	Als eigene, zusätzliche Zone auf einem beliebigen DNS-Server
Zweck	Autorität für einen Teilbereich des Namensraums an einen anderen Server abgeben	Lokal stets aktuelle NS-Informationen einer (fremden) Zone vorhalten, um Weiterleitungen effizienter zu machen
Gespeicherte Daten	NS- und Glue-A-Einträge in der Elternzone	Nur SOA-, NS- und Glue-A-Einträge der Zielzone – keine A/CNAME/MX-Einträge
Ist der Server autoritativ?	Der delegierte Server: ja, für den Teilbereich	Nein – der Stub-Zone-Server bleibt für diese Zone nicht autoritativ
Muss zwingend vorhanden sein für Funktion?	Ja – ohne Delegierung ist der Unterbereich über die Elternzone nicht erreichbar	Nein – optional, reine Optimierung/Aktualitätshaltung

Teil A – Aufgabenstellungen

A1. Zonendelegierung

Übung 16: Neuen DNS-Server für die Niederlassung vorbereiten

Server: *SRV-DNS03*

Installieren Sie auf SRV-DNS03 die Serverrolle „DNS-Server“. Erstellen Sie anschließend eine primäre, nicht AD-integrierte Zone niederlassung.firma.local und legen Sie darin folgende Host-Einträge an: srv-nb01 → 192.168.10.50 und srv-nb02 → 192.168.10.51.

Übung 17: Delegierung in der Elternzone einrichten

Server: *SRV-DNS01, Zone firma.local*

Richten Sie in der Zone firma.local eine Delegierung für den Unterbereich niederlassung ein, sodass SRV-DNS03 (192.168.10.13) als zuständiger Nameserver für niederlassung.firma.local eingetragen wird.

Übung 18: Delegierung überprüfen

Server: *SRV-DNS01*

Kontrollieren Sie, welche Ressourceneinträge durch die Delegierung in der Zone firma.local neu entstanden sind (Typ und Anzahl der Einträge).

Übung 19: Namensauflösung über die Delegierung testen

Server: *CL-01 (Client, DNS-Server = SRV-DNS01)*

Lösen Sie von CL-01 aus den Namen srv-nb01.niederlassung.firma.local auf, ohne die DNS-Konfiguration des Clients zu ändern. Der Client fragt dabei ausschließlich SRV-DNS01. Dokumentieren Sie, dass die Auflösung trotzdem erfolgreich ist, und erklären Sie in eigenen Worten, welchen Weg die Anfrage dabei nimmt.

A2. Stub-Zone

Übung 20: Stub-Zone einrichten

Server: *SRV-DNS02*

Erstellen Sie auf SRV-DNS02 eine Stub-Zone für niederlassung.firma.local mit SRV-DNS03 (192.168.10.13) als Master-Server.

Übung 21: Inhalt der Stub-Zone untersuchen

Server: *SRV-DNS02*

Prüfen Sie, welche Ressourceneinträge in der neuen Stub-Zone tatsächlich vorhanden sind. Ist der Host-Eintrag srv-nb02 (aus Übung 16) darin enthalten? Begründen Sie das Ergebnis.

Übung 22: Automatische Aktualisierung beobachten

Server: *SRV-DNS03 und SRV-DNS02*

Fügen Sie auf SRV-DNS03 der Zone niederlassung.firma.local einen zweiten Nameserver-Eintrag (NS) hinzu – z. B. indem Sie testweise SRV-DNS02 selbst als weiteren NS-Datensatz eintragen. Stoßen Sie danach auf SRV-DNS02 eine Aktualisierung der Stub-Zone an und prüfen Sie, ob der neue NS-Eintrag übernommen wurde.

Übung 23: Namensauflösung über die Stub-Zone testen

Server: *CL-01 (testweise mit DNS-Server = SRV-DNS02)*

Stellen Sie CL-01 testweise so ein, dass SRV-DNS02 als DNS-Server verwendet wird, und lösen Sie srv-nb01.niederlassung.firma.local auf. Setzen Sie anschließend die ursprüngliche Konfiguration zurück.

A3. Vergleich & Aufräumen

Übung 24: Delegierung vs. Stub-Zone gegenüberstellen

Server: *SRV-DNS01, SRV-DNS02*

Entfernen Sie testweise NUR die Delegierung auf SRV-DNS01 (die Stub-Zone auf SRV-DNS02 bleibt unverändert bestehen). Testen Sie danach erneut die Auflösung von srv-nb01.niederlassung.firma.local sowohl über SRV-DNS01 als auch über SRV-DNS02 als Resolver. Erklären Sie den Unterschied im Ergebnis.

Übung 25: Umgebung zurücksetzen

Server: *SRV-DNS01, SRV-DNS02, SRV-DNS03*

Stellen Sie die Delegierung auf SRV-DNS01 wieder her, entfernen Sie den in Übung 22 testweise hinzugefügten zweiten NS-Eintrag auf SRV-DNS03 wieder und prüfen Sie abschließend, dass alle drei Server einen konsistenten Zustand zeigen.

Teil B – Lösungen

B1. Zonendelegierung

Lösung 16: Neuen DNS-Server für die Niederlassung vorbereiten

PowerShell (auf SRV-DNS03):

```
Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools

Add-DnsServerPrimaryZone -Name "niederlassung.firma.local" `
    -ZoneFile "niederlassung.firma.local.dns" -DynamicUpdate NonsecureAndSecure

Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "niederlassung.firma.local" `
    -Name "srv-nb01" -IPv4Address "192.168.10.50"
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "niederlassung.firma.local" `
    -Name "srv-nb02" -IPv4Address "192.168.10.51"
```

Lösung 17: Delegierung in der Elternzone einrichten

GUI (auf SRV-DNS01): DNS-Manager → Zone firma.local → Rechtsklick → Neue Delegierung… → Assistent für neue Delegierung → Name des delegierten Bereichs: niederlassung → Nameserver hinzufügen: srv-dns03.firma.local, IP-Adresse 192.168.10.13 → Fertig stellen.

PowerShell:

```
Add-DnsServerZoneDelegation -Name "firma.local" `
    -ChildZoneName "niederlassung" `
    -NameServer "srv-dns03.firma.local" `
    -IPAddress 192.168.10.13
```

Hinweis: Der DNS-Manager-Assistent verlangt zwingend einen erreichbaren Server für die Namensauflösung des Nameserver-Hostnamens, damit er die Glue-A-Adresse automatisch ermitteln bzw. eintragen kann. Ist srv-dns03.firma.local noch nicht selbst in firma.local als A-Eintrag bekannt, tragen Sie die IP-Adresse manuell im Assistenten ein.

Lösung 18: Delegierung überprüfen

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "firma.local" -RRType Ns
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "firma.local" -Node -Name "niederlassung"
```

Erwartetes Ergebnis: Ein NS-Eintrag für niederlassung.firma.local, der auf srv-dns03.firma.local verweist, sowie ein zugehöriger Glue-A-Eintrag srv-dns03.firma.local → 192.168.10.13. Es werden dabei keine Einträge der Kindzone (srv-nb01, srv-nb02) in firma.local sichtbar – die Elternzone kennt nur den zuständigen Server, nicht dessen Inhalt.

Lösung 19: Namensauflösung über die Delegierung testen

Auf CL-01 (ohne Änderung der DNS-Konfiguration):

```
Clear-DnsClientCache
Resolve-DnsName -Name "srv-nb01.niederlassung.firma.local"
```

Ablauf: CL-01 sendet die Anfrage an SRV-DNS01. Dieser stellt fest, dass er für niederlassung.firma.local nicht autoritativ ist, findet aber in seiner eigenen Zone firma.local den NS-Eintrag für den Unterbereich niederlassung und leitet die Anfrage (rekursiv, im Auftrag des Clients) an SRV-DNS03 (192.168.10.13) weiter. SRV-DNS03 antwortet autoritativ mit 192.168.10.50, und SRV-DNS01 reicht diese Antwort an CL-01 zurück. Für den Client ist dieser Vorgang vollständig transparent.

B2. Stub-Zone

Lösung 20: Stub-Zone einrichten

GUI (auf SRV-DNS02): DNS-Manager → Rechtsklick „Forward-Lookupzonen“ → Neue Zone… → Stubzone → Zone NICHT in AD DS speichern → Zonenname: niederlassung.firma.local → IP-Adresse des Master-Servers: 192.168.10.13.

PowerShell:

```
Add-DnsServerStubZone -Name "niederlassung.firma.local" `
    -ZoneFile "niederlassung.firma.local.dns" `
    -MasterServers 192.168.10.13
```

Lösung 21: Inhalt der Stub-Zone untersuchen

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "niederlassung.firma.local" -ComputerName SRV-DNS02
```

Ergebnis: Es sind nur ein SOA-Eintrag, ein oder mehrere NS-Einträge sowie die zugehörigen Glue-A-Einträge vorhanden. Der Host-Eintrag srv-nb02 fehlt – eine Stub-Zone überträgt bewusst keine A-, CNAME- oder MX-Einträge der Zielzone, sondern ausschließlich die zur Weiterleitung nötigen Nameserver-Informationen. Für den eigentlichen Hostnamen muss SRV-DNS02 die Anfrage weiterhin an den in der Stub-Zone genannten Server (SRV-DNS03) delegieren bzw. weiterleiten.

Lösung 22: Automatische Aktualisierung beobachten

Auf SRV-DNS03 einen zweiten NS-Eintrag ergänzen:

```
Add-DnsServerResourceRecord -ZoneName "niederlassung.firma.local" -NS `
    -Name "." -NameServer "srv-dns02.firma.local"
```

Auf SRV-DNS02 die Stub-Zone aktualisieren (GUI: Rechtsklick auf der Stub-Zone → „Vom Master übertragen“, bzw. per PowerShell den Dienst/die Zone neu laden lassen) und prüfen:

```
Restart-Service DNS
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "niederlassung.firma.local" -RRType Ns -ComputerName
SRV-DNS02
```

Der neue NS-Eintrag erscheint nach der Aktualisierung auch in der Stub-Zone auf SRV-DNS02 – genau das ist der Sinn einer Stub-Zone: Sie hält die Liste der zuständigen Nameserver einer fremden Zone automatisch aktuell, ohne die komplette Zone spiegeln zu müssen.

Lösung 23: Namensauflösung über die Stub-Zone testen

```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.10.12
Clear-DnsClientCache
Resolve-DnsName -Name "srv-nb01.niederlassung.firma.local"

# danach zurücksetzen
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.10.11
```

SRV-DNS02 kennt dank der Stub-Zone direkt den zuständigen Server SRV-DNS03 und muss die Anfrage nicht erst über die Stammserver (Root Hints) oder eine Weiterleitung ermitteln – die Auflösung erfolgt effizient in einem zusätzlichen Schritt.

B3. Vergleich & Aufräumen

Lösung 24: Delegierung vs. Stub-Zone gegenüberstellen

Delegierung auf SRV-DNS01 entfernen:

```
Remove-DnsServerZoneDelegation -Name "firma.local" -ChildZoneName "niederlassung"
```

Test über SRV-DNS01: Die Auflösung von srv-nb01.niederlassung.firma.local schlägt fehl (NXDOMAIN bzw. Server kann nicht antworten), da SRV-DNS01 nun keinerlei Information mehr darüber besitzt, welcher Server für niederlassung.firma.local zuständig ist.

Test über SRV-DNS02 (Stub-Zone weiterhin vorhanden): Die Auflösung funktioniert weiterhin, da SRV-DNS02 unabhängig von der Elternzone firma.local über seine eigene Stub-Zone bereits weiß, dass SRV-DNS03 für niederlassung.firma.local zuständig ist, und die Anfrage direkt dorthin weiterleitet.

Hinweis: Dieses Experiment zeigt den zentralen Unterschied deutlich: Eine Stub-Zone ist eine lokale, optionale Optimierung auf dem Server, auf dem sie eingerichtet ist – sie ersetzt keine Delegierung in der Elternzone und wirkt sich nicht auf andere Server aus, die diese Stub-Zone nicht besitzen.

Lösung 25: Umgebung zurücksetzen

```
# Auf SRV-DNS01: Delegierung wiederherstellen
Add-DnsServerZoneDelegation -Name "firma.local" -ChildZoneName "niederlassung" `
    -NameServer "srv-dns03.firma.local" -IPAddress 192.168.10.13

# Auf SRV-DNS03: testweisen zweiten NS-Eintrag wieder entfernen
Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName "niederlassung.firma.local" -RRType Ns `
    -Name "." -RecordData "srv-dns02.firma.local." -Force

# Konsistenz auf allen drei Servern prüfen
Get-DnsServerZone -ComputerName SRV-DNS01
Get-DnsServerZone -ComputerName SRV-DNS02
Get-DnsServerZone -ComputerName SRV-DNS03
```